

Voltaje en corriente alterna

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-06 Sat>

Contents

1	Voltaje en corriente alterna	1
1.1	Voltaje instantáneo	1
1.2	Voltaje pico	1
1.3	Voltaje pico a pico	1
1.4	Voltaje RMS (Root Mean Square)	2
1.5	Voltaje promedio	2

1 Voltaje en corriente alterna

Hay varias formas de representar el voltaje en una corriente sinusoidal.

1.1 Voltaje instantáneo

Es el voltaje en cualquier momento.

[

$$V_{t1} = V_1 \cos(\omega t + \phi_1) \quad V_{t2} = V_2 \cos(\omega t + \phi_2) \quad (1)$$

]

1.2 Voltaje pico

Es el voltaje más alto de una función.

1.3 Voltaje pico a pico

Es la suma del pico positivo y el pico negativo.

[$V_{pp} = V_{pinf} + V_{psup} = 2V_p$]

1.4 Voltaje RMS (Root Mean Square)

$$[V_{\text{RMS}} = V_p \overline{\{\sqrt{2}\}}]$$

1.5 Voltaje promedio

$$[V_{\text{prom}} = 2 \overline{\pi V_p}]$$